

LAB 1 — Interconnexion Peer-to-Peer

Adressage IP & Analyse ARP/ICMP

Niveau : Débutant

Durée estimée : 30 minutes

1. Objectif du Lab

L'objectif de ce laboratoire est de connecter directement deux ordinateurs, de configurer un adressage IPv4 statique au sein du même sous-réseau, de tester la connectivité via le protocole **ICMP** (**ping**), puis d'analyser le rôle du protocole **ARP** (*Address Resolution Protocol*) dans la résolution des adresses MAC.

2. Concepts Travaillés

Adressage IPv4 statique & Masque de sous-réseau : Définition des adresses IP et utilisation du masque 255.255.255.0 (notation CIDR /24).

Modèle OSI : Différenciation entre la Couche 2 (Liaison de données / adresses MAC) et la Couche 3 (Réseau / adresses IP).

Protocole ICMP : Utilisation des requêtes et réponses *Echo Request / Echo Reply*.

Protocole ARP : Fonctionnement de la résolution d'adresses IP vers adresses MAC et gestion de la table cache ARP.

3. Topologie Réseau

[PC-A] <----- Cable Ethernet -----> [PC-B]
IP: 192.168.1.10/24 IP: 192.168.1.20/24
MAC: AA:AA:AA:AA:AA:AA MAC: BB:BB:BB:BB:BB:BB

4. Plan d'Adressage IP

primary				
PC-A	192.168.1.10	255.255.255.0 (/24)	Ethernet / Eth0	
PC-B	192.168.1.20	255.255.255.0 (/24)	Ethernet / Eth0	

5. Guide de Manipulation

5.1. Étape 1 : Configuration des adresses IP

Sur chaque poste, configurez l'interface réseau avec les paramètres du plan d'adressage ci-dessus.

— **Windows** : Centre Réseau et partage → Modifier les paramètres de la carte → Propriétés de l'interface Ethernet → Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4).

— **Linux** :

```
sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0
```

5.2. Étape 2 : Vidage de la table cache ARP

Avant d'effectuer le test de connectivité, videz la table ARP afin d'observer le processus de résolution.

- **Windows** : `cmd> arp -d *` (en administrateur)
- **Linux** : `$ sudo ip neighbor flush all`

5.3. Étape 3 : Test de connectivité (ICMP) et observation ARP

Depuis le **PC-A**, lancez une commande ping vers le **PC-B** :

```
ping 192.168.1.20
```

Affichez ensuite la table cache ARP mise à jour :

```
arp -a
```

6. Questions de Réflexion / Analyse

1. Pourquoi le premier paquet ICMP subit-il parfois un léger retard ou une perte lors du premier ping ?
2. Quelle est la commande qui permet d'afficher l'adresse MAC de sa propre carte réseau ?
3. Si l'on remplace le masque du PC-B par 255.255.255.128 (/25), le ping fonctionnera-t-il toujours depuis PC-A vers PC-B ? Et de PC-B vers PC-A ? Justifiez.